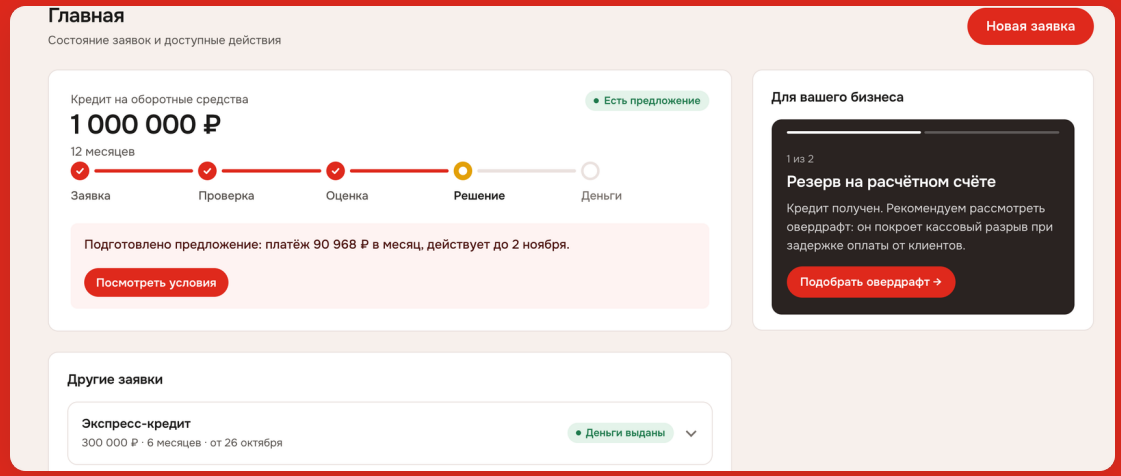
Матрица

Кредит для бизнеса шаг за шагом

Умный кредитный кабинет предпринимателя: от потребности в деньгах до выдачи — в одном продукте. Клиент видит каждый шаг, банк — каждую цифру.

matritsa-rusi.ru ↗

github.com/ruslankoleso/matritsa



Команда МАТРИЦА РУСИ
Альфа Хак · кейс «Умный кредитный кабинет предпринимателя»

ЗАДАЧА

Кредит для бизнеса — квест для обеих сторон

6,6 млн

компаний и ИП в реестре МСП на июль 2026 — на 3,5 % больше, чем годом ранее

1,313 трлн ₽

кредитов выдали банки малому и среднему бизнесу на июль 2026

Данные из материалов кейса

Предприниматель

- Не знает, какой продукт подходит именно ему
- Заполняет одни и те же сведения снова и снова
- Не видит, что происходит с заявкой
- Получает отказ без объяснений

Банк

- Тысячи заявок с разными суммами и риском
- Данные разбросаны по реестру, бюро и документам
- Аналитики тратят время на простые заявки
- Решение трудно объяснить клиенту и проверить потом

ИССЛЕДОВАНИЕ

Сначала процесс и эксперт, потом экраны

01 **Разобрали кейс и практику банков**

Скоринг для простых заявок, аналитик для сложных; DSCR рядом с долговой нагрузкой

02 **Поговорили с предпринимателем**

Обсудили путь клиента с владельцем малого бизнеса

KARMA GROUP

03 **Взяли таблицу кредитного аналитика**

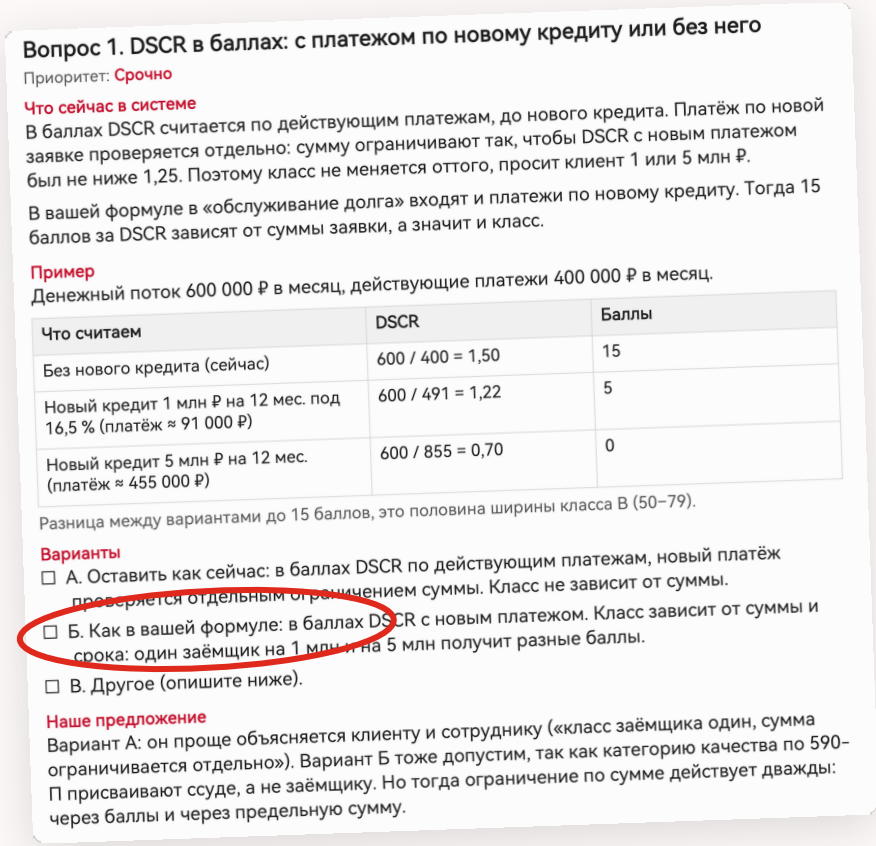
12 критериев на 100 баллов, классы A–D, категории 590-П, стоп-факторы

04 **Задали аналитику 14 вопросов**

С примерами в рублях — там, где не хватало границ или формул. 19 её решений теперь в модели

05 **Проверили открытые языковые модели**

Три модели на 17 вопросах клиентов: где ИИ полезен, а где опасен



Вопрос 1. DSCR в баллах: с платежом по новому кредиту или без него

Приоритет: Срочно

Что сейчас в системе

В баллах DSCR считается по действующим платежам, до нового кредита. Платёж по новой заявке проверяется отдельно: сумму ограничивают так, чтобы DSCR с новым платежом был не ниже 1,25. Поэтому класс не меняется оттого, просит клиент 1 или 5 млн ₽.

В вашей формуле в «обслуживание долга» входят и платежи по новому кредиту. Тогда 15 баллов за DSCR зависят от суммы заявки, а значит и класс.

Пример

Денежный поток 600 000 ₽ в месяц, действующие платежи 400 000 ₽ в месяц.

Что считаем	DSCR	Баллы
Без нового кредита (сейчас)	600 / 400 = 1,50	15
Новый кредит 1 млн ₽ на 12 мес. под 16,5 % (платёж ≈ 91 000 ₽)	600 / 491 = 1,22	5
Новый кредит 5 млн ₽ на 12 мес. (платёж ≈ 455 000 ₽)	600 / 855 = 0,70	0

Разница между вариантами до 15 баллов, это половина ширины класса B (50–79).

Варианты

☐ А. Оставить как сейчас: в баллах DSCR по действующим платежам, новый платёж проверяется отдельным ограничением суммы. Класс не зависит от суммы.

☐ Б. Как в вашей формуле: в баллах DSCR с новым платежом. Класс зависит от суммы и срока: один заёмщик на 1 млн и на 5 млн получит разные баллы.

☐ В. Другое (опишите ниже).

Наше предложение

Вариант А: он проще объясняется клиенту и сотруднику («класс заёмщика один, сумма ограничивается отдельно»). Вариант Б тоже допустим, так как категорию качества по 590-П присваивают ссуде, а не заёмщику. Но тогда ограничение по сумме действует дважды: через баллы и через предельную сумму.

← выбрали Б: класс зависит от суммы заявки

РЕШЕНИЕ

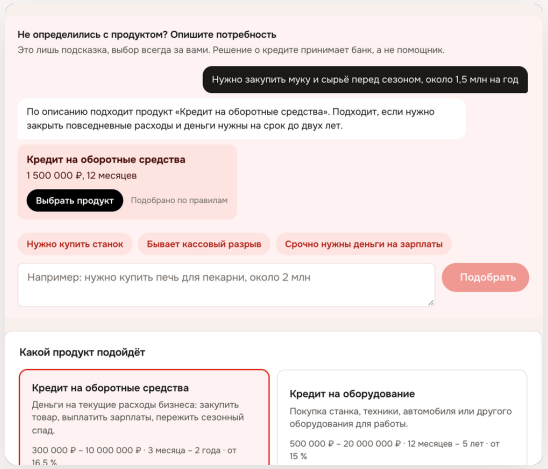
От заявки до денег — четыре шага

1 — 2 — 3 — 4

Клиент

Подаёт заявку

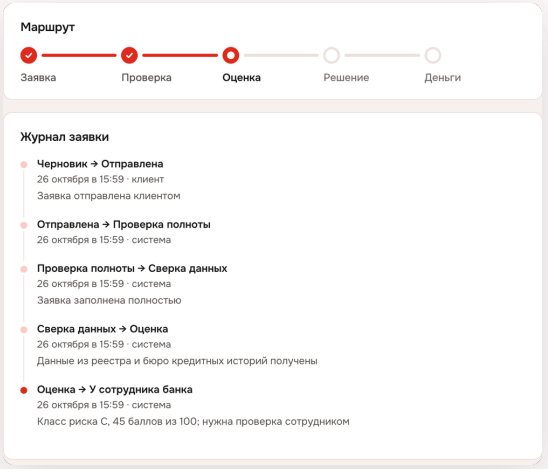
Помощник подберёт продукт, данные компании — из реестра



Система

Проверяет и считает

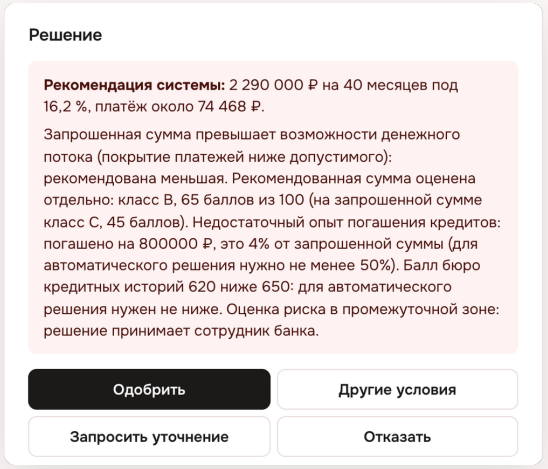
Полнота, реестр и бюро, 12 критериев — за минуты



Аналитик если сложная

Решает по заключению

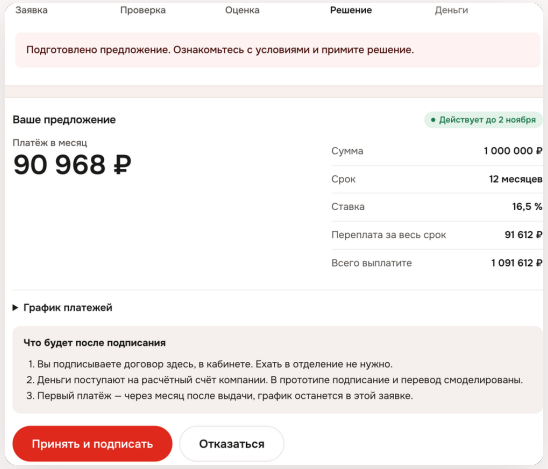
Рекомендация системы и четыре действия на выбор



Клиент

Получает предложение

Платёж и график; простые заявки — сразу после шага 2



КРЕДИТНЫЙ ПРОЦЕСС

Простое — за минуту, сложное — человеку



Автоматически

Класс А, сумма в лимите, есть опыт погашения кредитов, балл бюро от 650

→ **Предложение сразу: платёж, ставка, переплата, график**

Сотрудник банка

Всё остальное — и любая заявка с пробелами в данных

→ **Рекомендация системы и четыре действия аналитика**

Автоотказ

Стоп-фактор: компания не действует, банкротство, просрочка больше 90 дней и ещё три

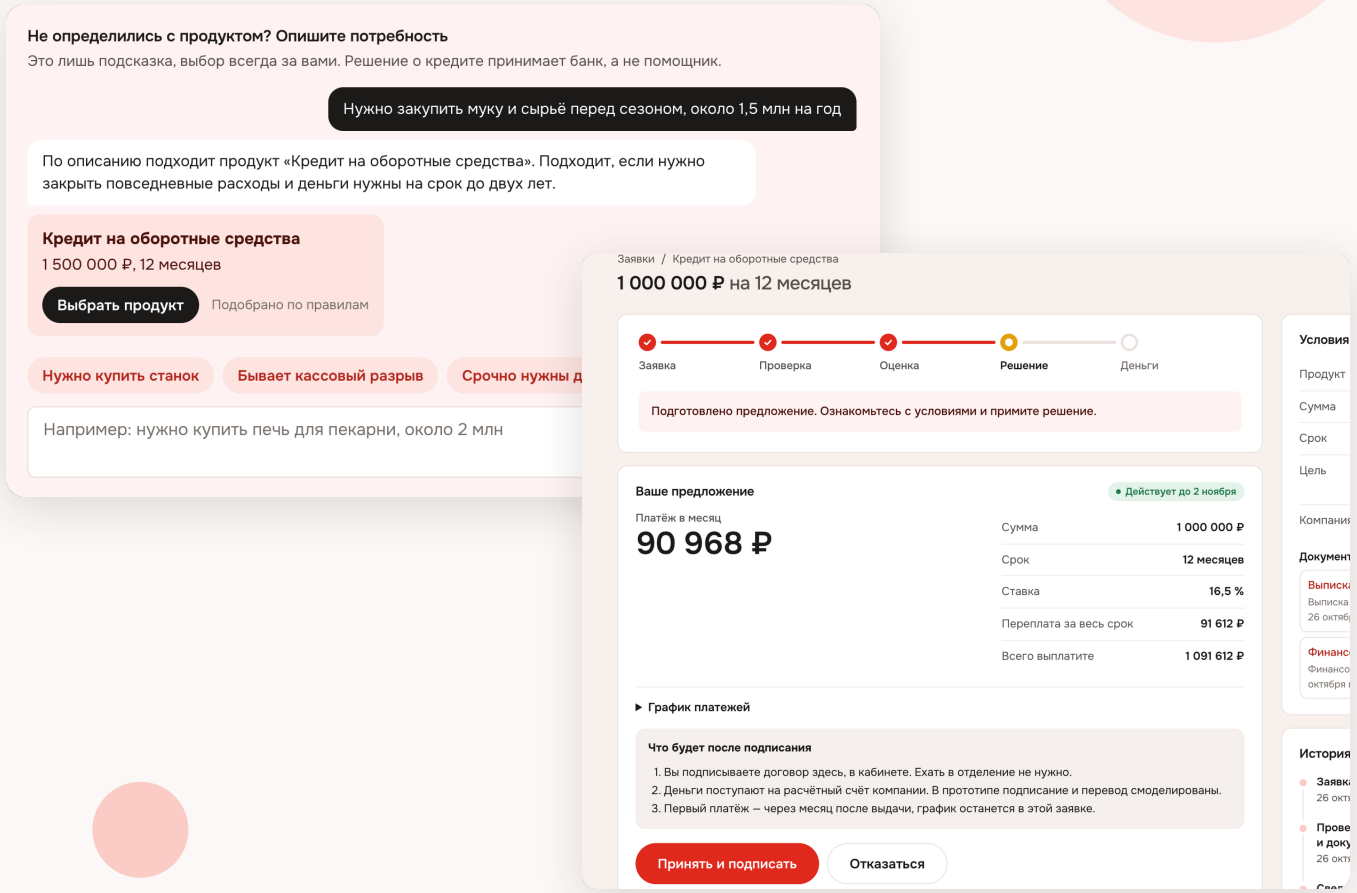
→ **Причина простыми словами и совет, что делать дальше**

Пробел в данных никогда не превращается в автоматическое решение: такую заявку смотрит человек

КАБИНЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Клиенту не нужно разбираться в банке

- **Регистрация по ИНН**
  компания — из реестра, без SMS и писем
- **Помощник подбирает продукт**
  по описанию потребности своими словами
- **Ничего не вводится дважды**
  данные компании уже в заявке
- **Статус обновляется сам**
  маршрут виден, страница не перезагружается
- **Предложение без мелкого шрифта**
  платёж, переплата за весь срок, график
- **Встречные условия и отказ с причинами**
  что изменилось, почему и что делать дальше
- **Лента и чат**
  подсказки под бизнес и живой сотрудник



ФИНАНСОВОЕ ЯДРО

Как «Матрица» считает кредит

Риск, цена и доступность платежа — тремя прозрачными расчётами, которые аналитик видит целиком

ОЦЕНКА РИСКА

Три вопроса вместо одного балла

1

Насколько надёжна заявка?

12 критериев → класс A–D → PD

Класс решает, кто принимает решение и какой будет ставка

2

Сколько может потерять банк?

EL = PD × LGD × EAD

Ожидаемые потери в рублях — основа надбавки за риск

3

Потянет ли бизнес платёж?

Нагрузка ≤ 30 %
DSCR ≥ 1,25

Предельная сумма: из неё рождается встречное предложение

PD — вероятность дефолта · **LGD** — доля потерь при дефолте · **EAD** — сумма под риском · **DSCR** — денежный поток / платежи

СКОРИНГОВАЯ КАРТА

12 критериев, 100 баллов, 4 класса

Баллы по критериям

всего 100

DSCR — покрытие долга	15	Ликвидность	5
Просрочки за 36 месяцев	15	Отраслевой риск	5
Долг / EBITDA	10	Аномалии в выписке	5
Рентабельность и выручка	10	Репутация и суды	5
Действующие обязательства	10	Обеспечение	5
Возраст бизнеса	10	Цель и сумма	5

Веса — из таблицы кредитного аналитика, размер круга — вес. 590-П — категория качества ссуды по Положению Банка России.

Класс	Баллы	PD / год	590-П
A	80–100	1 %	I–II
	Автоматически при чистых данных		
B	50–79	4 %	II–III
	Сотрудник, ставка с надбавкой		
C	30–49	10 %	III–IV
	Только с обеспечением		
D	< 30	25 %	IV–V
	Отказ с причинами; стоп-фактор — тоже D		

Нет данных по критерию → 0 баллов и решение человека: ни автоодобрения, ни автоотказа

КЛЮЧЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Большая сумма — другой класс

ИП Кузнецова, салон «Лотос» · кредит на оборудование

ЗАПРОСИЛА

20 млн ₽ · 40 мес.

DSCR с новым платежом	0,24
Платежи / выручка	117 %
Ожидаемые потери	1,31 млн ₽

Класс C · 45 баллов

СИСТЕМА РЕКОМЕНДУЕТ

2,29 млн ₽ · 40 мес.

Норма DSCR	≥ 1,25
Ставка	16,2 %
Платёж в месяц	≈ 74 468 ₽

Класс B · 65 баллов

DSCR считается с платежом по новому кредиту — так решил аналитик. Слишком большая сумма честно теряет баллы, а меньшая оценивается заново, как отдельный кредит. Вместо отказа — предложение, которое бизнес потянет.

ЦЕНА РИСКА

Цена риска — в рублях, а не на глаз

Ожидаемые потери по заявке

EL = PD × LGD × EAD

PD за год	PD за срок	LGD	EAD
10 %	29,6 %	40 %	11 074 262 ₽
класс C	растёт со сроком	зависит от продукта	средний долг за срок

EL
1 311 894 ₽

11,8 % от суммы за весь срок. Надбавка к ставке за риск: +3,6 п.п. к базовой ставке продукта.

Из чего ставка: безрисковая 14 % + премия за риск (PD × LGD) 4 % + операционные расходы 0,6 % = 18,6 % годовых.

Параметры расчёта (вероятность дефолта и доля потерь) заданы в конфигурации и подлежат калибровке на данных банка.

LGD: оборудование 40 % · оборотные 60 % · овердрафт 65 % · экспресс 75 %

Так блок выглядит в карточке заявки у аналитика

PD за срок = 1 − (1 − PD)^(n/12)

Чем длиннее кредит, тем выше шанс дефолта хотя бы раз

EAD = средний долг по графику

К моменту дефолта часть долга уже погашена: брать всю сумму — завысить потери почти вдвое

Ставка = 14 % + PD × LGD + расходы

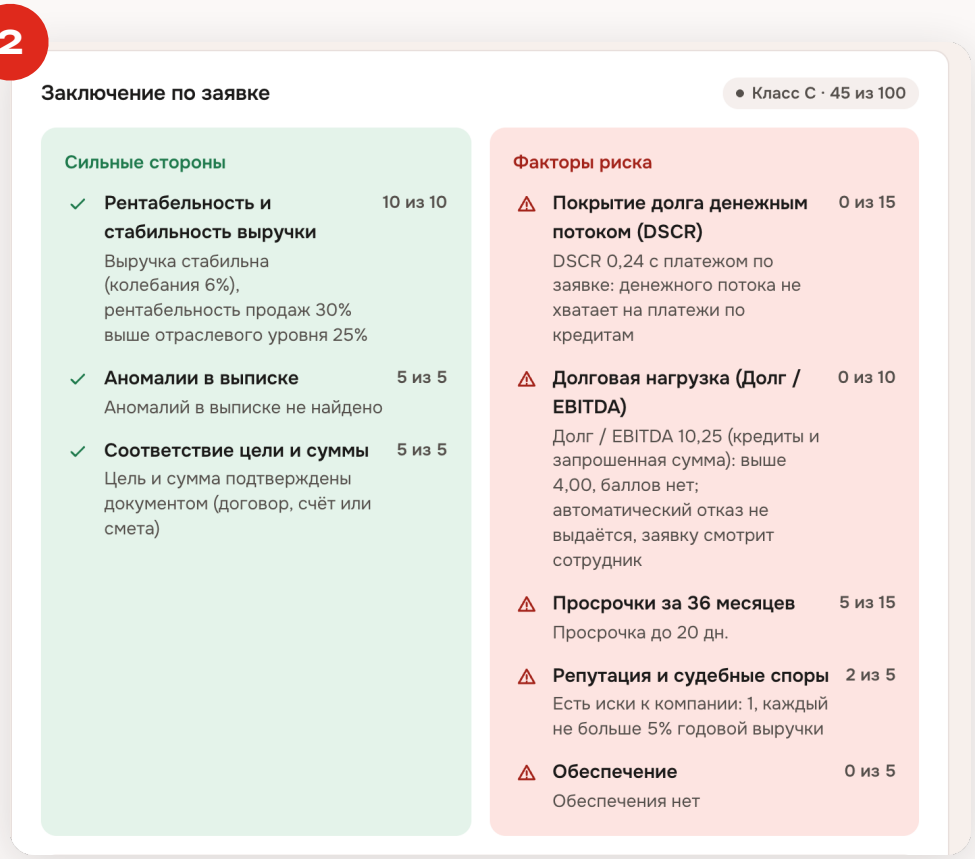
Надбавка за риск зависит от класса и продукта

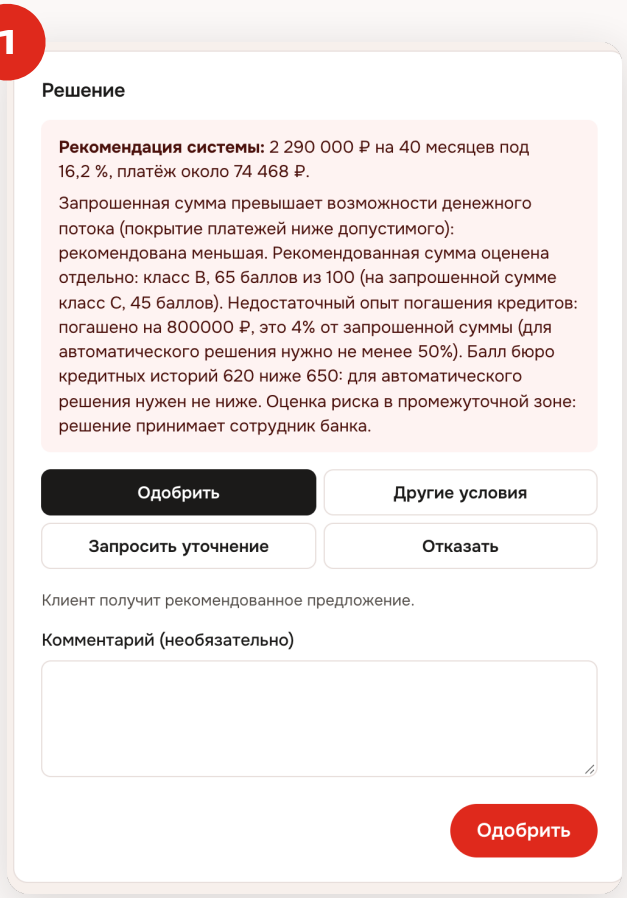
Оборотные средства (LGD 60 %): ставка по классам



РАБОЧЕЕ МЕСТО АНАЛИТИКА

Аналитик получает заключение, а не таблицу





1. **Рекомендация с причинами**
   сумма, ставка и платёж; меньшая сумма пересчитана отдельно
2. **Сильные стороны и факторы риска**
   каждый критерий с баллами и пояснением
3. **«Нет данных» — отдельным блоком**
   не путается с риском и всегда ведёт к человеку
4. **Категория качества по 590-П**
   и диапазон резерва для класса
5. **Четыре действия**
   с защитой от ошибочных условий
6. **Журнал**
   каждый шаг заявки: кто, когда, почему

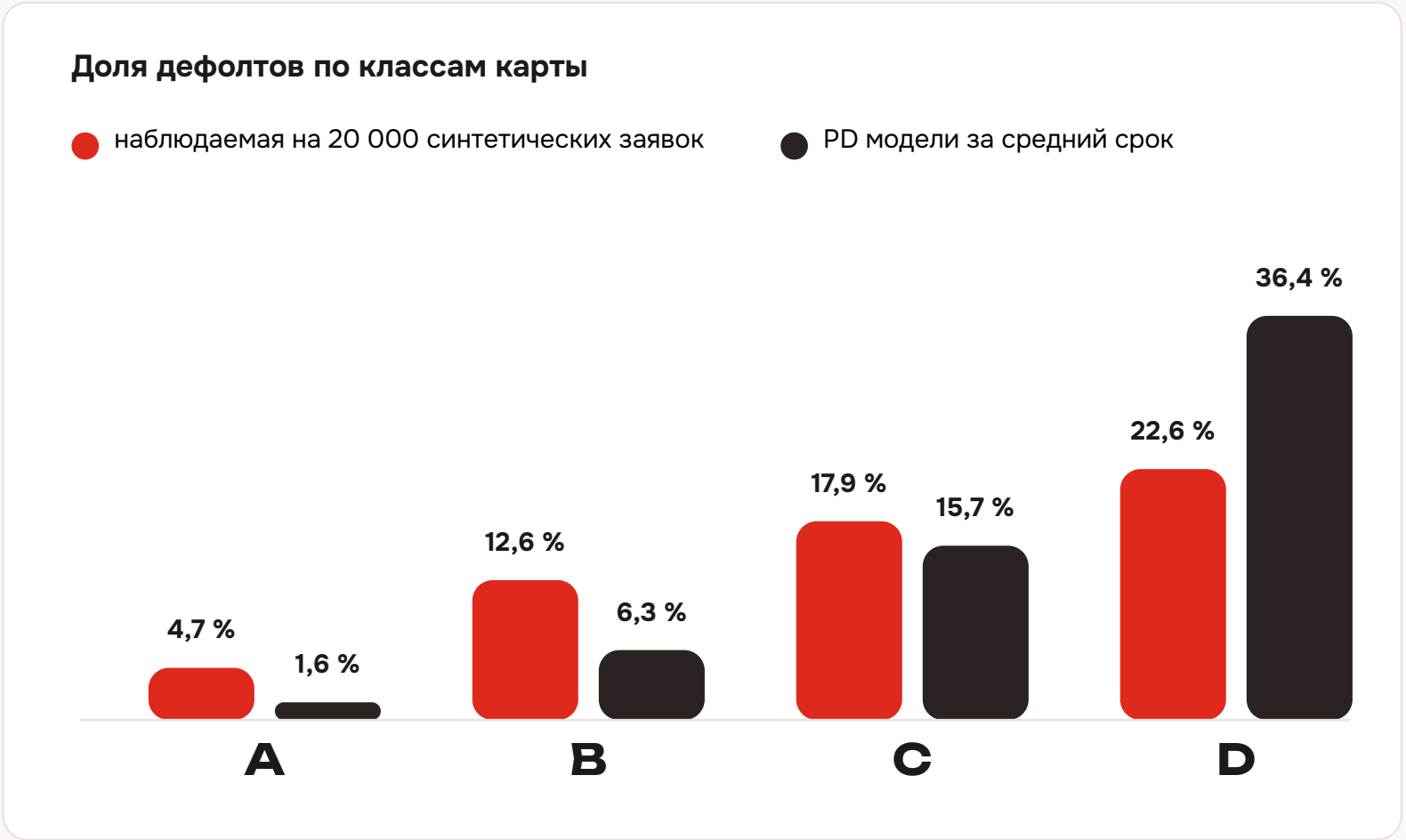
ПРОВЕРКА МОДЕЛИ

Проверили модель на 20 000 заявок

0,23

Gini — насколько модель отделяет будущих неплательщиков от надёжных: 0 — наугад, 1 — без ошибок. Потолок на этих данных 0,57

- **Классы упорядочены**
  доля дефолтов растёт от A к D
- **Честно о пределах**
  PD экспертные: A и B недооценены, D переоценён
- **Закреплено в CI**
  поломка ранжирования не пройдёт тесты



ИИ там, где он полезен, и нигде больше

Ответов верно и без выдумок — из 12 вопросов клиентов



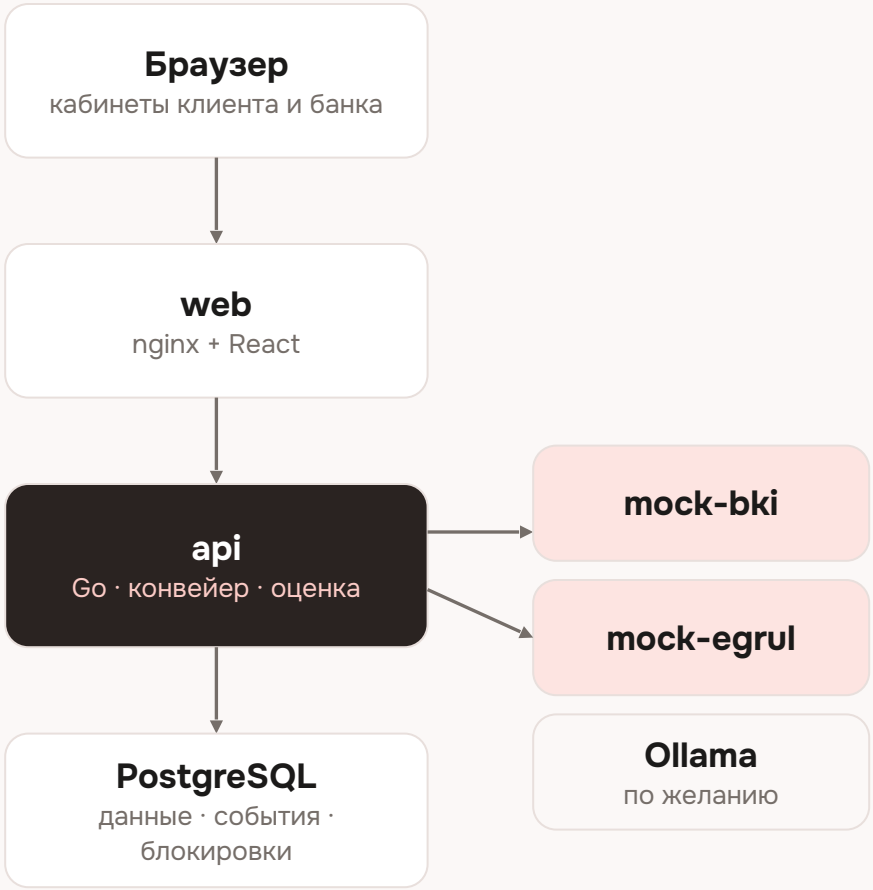
Модели придумывали сроки и условия в 3–4 ответах из 12 и назвали «телефон горячей линии», которого нет. Справочник — ни разу.

«В кредитном разговоре названный срок звучит как обещание банка»

- **Точные ответы — справочник**
  документы, ставки, сроки, статус — из каталога и заявок клиента
- **Модель — подбор и пояснения**
  её ответ проверяет код: цифры, обещания, тема; сомнение → справочник
- **Решений ИИ не принимает**
  ни по заявкам, ни по оценке — только правила и человек
- **Открытые веса, локально**
  T-lite-it-2.1 в Ollama; в демо выключен, включается AI_ENABLED=true

АРХИТЕКТУРА

Построено как банковский сервис



Надёжность

сбой бюро → повторы, затем ручная проверка; повторная отправка безопасна

Масштаб

события через LISTEN/NOTIFY, блокировка заявки для нескольких экземпляров, сессии без состояния

Безопасность

роли клиент / аналитик / поддержка, билеты потока событий, CSP, bcrypt, лимит попыток входа

Качество

318 Go-тестов, 204 теста интерфейса, 18 сквозных сценариев; CI на каждый push

Запуск

docker compose up — одна команда; версии зафиксированы; данные синтетические

Показатели процесса

доля автоматических решений, время до решения, возвраты на уточнение, принятые предложения

ГРАНИЦЫ

Что упрощено осознанно — и что дальше

Упрощено

01 **PD, LGD и пороги иллюстративные**
у прототипа нет статистики дефолтов

02 **Денежный поток — из смоделированной выписки**
без неё — оценка по отрасли: 35 / 30 / 25 % выручки

03 **БКИ, ЕГРЮЛ, подписание и выдача — моки**
данные синтетические, смысл интеграций сохранён

04 **Одна роль аналитика**
без лимитов полномочий и кредитного комитета

Дальше

01 **Калибровка на данных банка**
логистическая регрессия, узкие классы, мониторинг дрейфа

02 **Новые продукты**
кредитная линия, лизинг, залог недвижимости, поручительство

03 **Полномочия**
лимиты по суммам, кредитный комитет, правка баллов с журналом

04 **Реальные сервисы**
ЭДО и подписание, выдача, бюро и ФНС

КРИТЕРИИ КЕЙСА

Как мы закрыли критерии кейса

01 Целостность решения

Путь от регистрации до выдачи — в одном продукте; видео ключевого сценария

02 Готовность к проверке

docker compose up одной командой, 13 демо-аккаунтов, README, Swagger, Postman, сценарии

03 Пользовательский опыт

Клиент видит статус и следующий шаг, аналитик — заключение и рекомендацию

04 Согласованность модулей

Статус меняется только допустимым переходом вместе с журналом; данные вводятся один раз

05 Enterprise-подход

Роли, версии заявки, повторы при сбоях, события между экземплярами, 540 тестов и CI

06 Потенциал развития

Калибровка, новые продукты, лимиты полномочий; 6 записей о решениях (ADR)

Ограничения соблюдены: веб-интерфейс · весь путь внутри продукта, без SMS и почты · моки вместо систем банка · синтетические данные · открытые модели · без платных API

Весь путь — в одном продукте

Клиент видит каждый шаг · банк получает проверенные данные и прозрачную оценку · человек решает там, где он нужен

Сайт	matritsa-rusi.ru
Код	github.com/ruslankoleso/matritsa
Запуск	**docker compose up --build → localhost:3000**
Доступы	**client1 … client11, staff1, support1 · пароль demo1234**
Материалы	**видео ключевого сценария · README · OpenAPI · тесты**

Команда МАТРИЦА РУСИ

Спасибо!